



VitalFi

Formula de deteccion

Como la app estima presencia con Wi-Fi RSSI

Documento experimental - Solvitco

1. Idea general

VitalFi no usa GPS. Usa la variacion del RSSI del router y busca un ritmo parecido a la respiracion. Si ese ritmo aparece de forma consistente, marca "Persona detectada - verifica el sitio".

2. Paso 1 - Entrada: RSSI real

$$x[n] = \text{RSSI (dBm)} \mid f_s \sim 2 \text{ Hz}$$

El telefono mide la potencia Wi-Fi del router. Ese dato de campo es real (no sintetico). El muestreo en Android suele rondar ~2 Hz.

3. Paso 2 - Limpia y filtra

$$y = 0.45 x' + 0.35 d1 + 0.20 d2$$
$$\text{BandPass } [0.06, 0.65] \text{ Hz} \sim 4\text{-}39 \text{ rpm}$$

Se quita ruido y se deja la banda lenta donde suele estar la respiracion.

4. Paso 3 - Tres medidas

Medida	Idea	Para que sirve
Varianza	$\text{Var} = \text{promedio} (y - \text{media})^2$	Hay movimiento / variacion
FFT	$\text{rpm} = 60 * f^*$	Frecuencia dominante tipo respiracion
Periodicidad	$\rho = \text{max autocorrelacion}$	El ritmo se repite en el tiempo

5. Paso 4 - Formula final

Persona detectada si: **C o P o W**

Simbolo	Condicion
C (clasica)	Var alta + SNR alto + frecuencia en banda + actividad
P (periodica)	$\rho > \text{umbral}$ (~0.12 en escombros) con algo de energia
W (debil)	Actividad + ritmo debil (modo escombros, umbral mas bajo)

En codigo Android: **VitalSignalDetector** -> **isBreathing** -> texto "Persona detectada - verifica el sitio".

6. Que NO hace esta formula

- **No es GPS:** no da coordenadas exactas de la persona.
- **No mide profundidad real:** solo estimacion heuristica.
- **No ordena cavar:** solo hipotesis de vida / presencia. Hay que verificar el sitio.

7. Resumen

persona <-> ritmo vital en RSSI

Si el Wi-Fi filtrado muestra un ritmo lento tipo respiracion, la app marca presencia. Siempre confirme en campo: es software experimental.

Importante: Resultados heurísticos. No sustituye equipos ni protocolos profesionales de rescate.